



KUNCI JAWABAN LABSHEET IIoT BERBASIS VIRTUAL SMART FACTORY



OTOMASI & SCADA

Monitoring dan kontrol proses secara real-time



IIoT & CONNECTIVITY

Integrasi data perangkat industri melalui jaringan



DATABASE & ANALYTICS

Penyimpanan data time-series dan visualisasi informasi



VIRTUAL SMART FACTORY

Simulasi pabrik digital untuk pembelajaran interaktif dan aplikatif



INTEGRASI SISTEM

Kolaborasi PLC, SCADA, IIoT, Database, dan Visualisasi

Oleh :
Farhan Yuda Mahendra

Pembimbing :
Amelia Fauziah Husna, S.Pd., M.Pd.



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2026



PLC & HMI



IIoT & NODE-RED



INFLUXDB
TIME-SERIES



FACTORY I/O
VIRTUAL PLANT



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi
		Hal 1

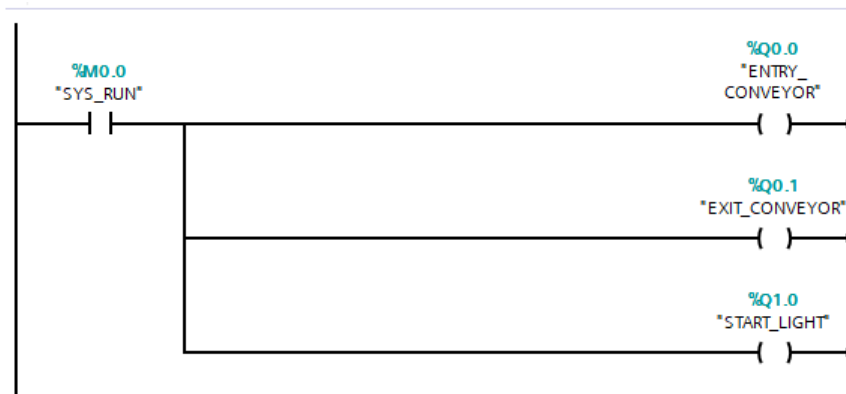
A. Tugas

1. Rancanglah logika program pada Ladder diagram agar Lampu Indikator Hijau (START_LIGHT, %Q1.0) otomatis menyala saat konveyor utama aktif berjalan (SYS_RUN = True) dan otomatis padam ketika konveyor berhenti.
2. Rancanglah logika program agar Lampu Indikator Merah (STOP_LIGHT, %Q1.1) otomatis menyala sebagai penanda status standby/idle saat mesin berhenti, dan otomatis padam seketika saat konveyor utama mulai beroperasi kembali.

B. Jawaban

1. Update ladder pada bagian sys_run

a. Ladder diagram



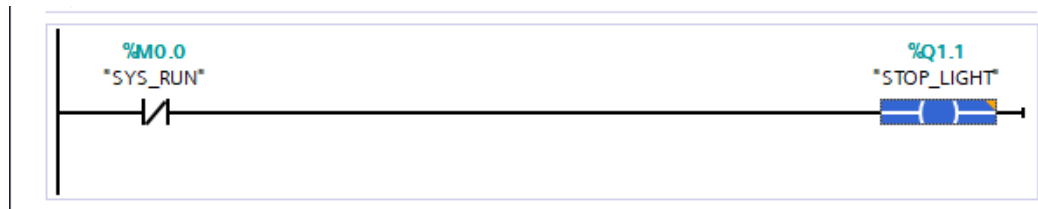
b. Factory I/O

Stop	%I0.0	%Q0.0	Entry conveyor
Start	%I0.1	%Q0.1	Exit conveyor
Reset	%I0.2	%Q0.2	Sorter 1 belt
Emergency stop	%I0.3	%Q0.3	Sorter 1 turn
Manual	%I0.4	%Q0.4	Sorter 2 belt
Auto	%I0.5	%Q0.5	Sorter 2 turn
	%I0.6	%Q0.6	Sorter 3 belt
	%I0.7	%Q0.7	Sorter 3 turn
	%I1.0	%Q1.0	Start light
	%I1.1	%Q1.1	Stop light
	%I1.2	%Q1.2	
	%I1.3	%Q1.3	Emitter
	%I1.4	%Q1.4	
	%I1.5	%Q1.5	
	%I1.6	%Q1.6	
	%I1.7	%Q1.7	
Vision sensor	%IW62 (INT)	%QW0	
		(INT) %QW2	Counter 1
		(INT) %QW4	Counter 2
		(INT) %QW6	Counter 3

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi
		Hal 2

2. Buat di network baru untuk lampu stop

a. Ladder diagram



b. Factory I/O

Stop	%I0.0	%Q0.0	Entry conveyor
Start	%I0.1	%Q0.1	Exit conveyor
Reset	%I0.2	%Q0.2	Sorter 1 belt
Emergency stop	%I0.3	%Q0.3	Sorter 1 turn
Manual	%I0.4	%Q0.4	Sorter 2 belt
Auto	%I0.5	%Q0.5	Sorter 2 turn
	%I0.6	%Q0.6	Sorter 3 belt
	%I0.7	%Q0.7	Sorter 3 turn
	%I1.0	%Q1.0	Start light
	%I1.1	%Q1.1	Stop light
	%I1.2	%Q1.2	
	%I1.3	%Q1.3	Emitter
	%I1.4	%Q1.4	
	%I1.5	%Q1.5	
	%I1.6	%Q1.6	
	%I1.7	%Q1.7	
Vision sensor	%IW62 (INT)	%QW0	
		(INT) %QW2	Counter 1
		(INT) %QW4	Counter 2
		(INT) %QW6	Counter 3

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 1

A. Tugas

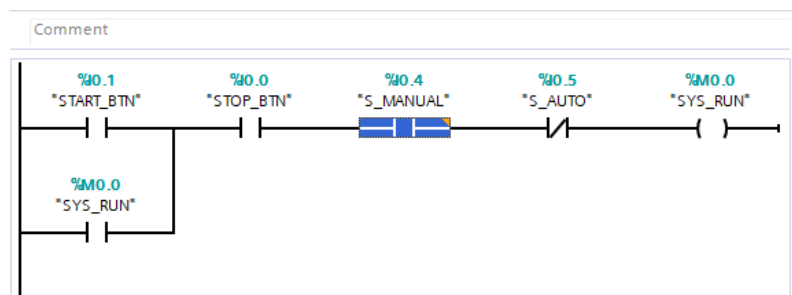
1. Rancanglah sebuah sistem *Bypass Mode* (Mode Pengosongan Jalur) memanfaatkan Saklar Selektor Hitam dengan ketentuan: ketika saklar diaktifkan ke posisi kanan, mode otomatisasi sortir wajib tidak aktif, namun kedua motor konveyor (ENTRY_CONVEYOR & EXIT_CONVEYOR) dipaksa tetap berputar terus-menerus.
2. Buatlah sistem keamanan *Safety Interlock* menggunakan tombol fisik Emergency Stop (tombol jamur merah) pada panel, di mana jika tombol tersebut ditekan, seluruh aliran daya ke motor konveyor dan ketiga lengan pendorong wajib terputus secara instan seketika itu juga.

B. Jawaban

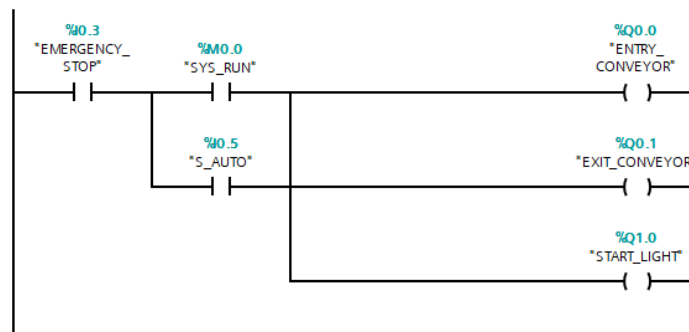
1. Update ladder dengan menambahkan variabel s_auto dan s_manual

a. Ladder digaram

1) Network 1:

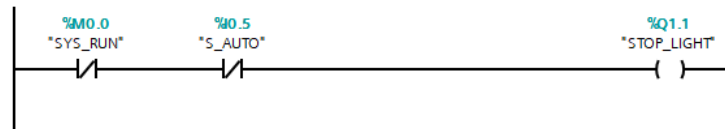


2) Network 2:



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 2

3) Network 3:



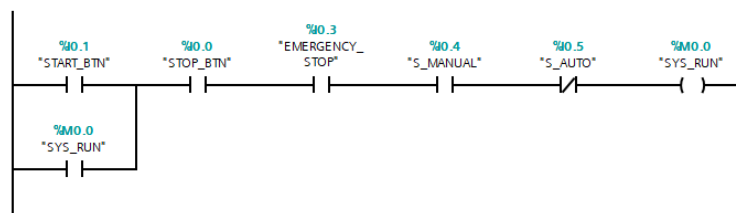
b. Factory I/O

Stop	%I0.0	%Q0.0	Entry conveyor
Start	%I0.1	%Q0.1	Exit conveyor
Reset	%I0.2	%Q0.2	Sorter 1 belt
Emergency stop	%I0.3	%Q0.3	Sorter 1 turn
Manual	%I0.4	%Q0.4	Sorter 2 belt
Auto	%I0.5	%Q0.5	Sorter 2 turn
	%I0.6	%Q0.6	Sorter 3 belt
	%I0.7	%Q0.7	Sorter 3 turn
	%I1.0	%Q1.0	Start light
	%I1.1	%Q1.1	Stop light
	%I1.2	%Q1.2	
	%I1.3	%Q1.3	! Emitter
	%I1.4	%Q1.4	
	%I1.5	%Q1.5	
	%I1.6	%Q1.6	
	%I1.7	%Q1.7	
Vision sensor	%IW62 (INT)	%QW0	
	(INT) %QW2		Counter 1
	(INT) %QW4		Counter 2
	(INT) %QW6		Counter 3

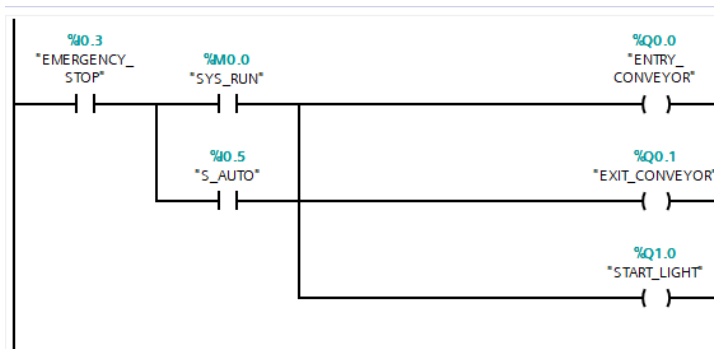
2. Tambahkan Variabel Emergency_Stop

a. Ladder diagram

Network 1:



Network 2:



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 3

b. Factory I/O

Stop	%I0.0	%Q0.0	Entry conveyor
Start	%I0.1	%Q0.1	Exit conveyor
Emergency stop	%I0.3	%Q0.2	Sorter 1 belt
		%Q0.3	Sorter 1 turn
		%Q0.4	Sorter 2 belt
Auto	%I0.5	%Q0.5	Sorter 2 turn
	%I0.6	%Q0.6	Sorter 3 belt
	%I0.7	%Q0.7	Sorter 3 turn
	%I1.0	%Q1.0	Start light
	%I1.1	%Q1.1	Stop light
	%I1.2	%Q1.2	
	%I1.3	%Q1.3	! Emitter
	%I1.4	%Q1.4	
	%I1.5	%Q1.5	
	%I1.6	%Q1.6	
	%I1.7	%Q1.7	
Vision sensor	%IW62 (INT)	%QW0	
		(INT) %QW2	Counter 1
		(INT) %QW4	Counter 2
		(INT) %QW6	Counter 3

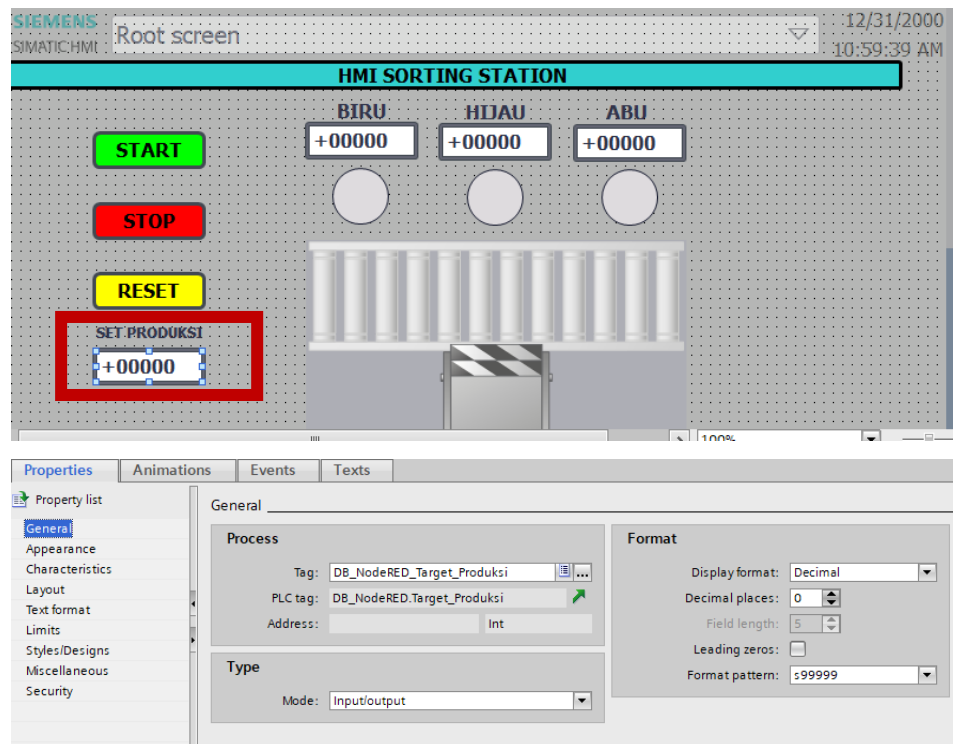
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 1

A. Tugas

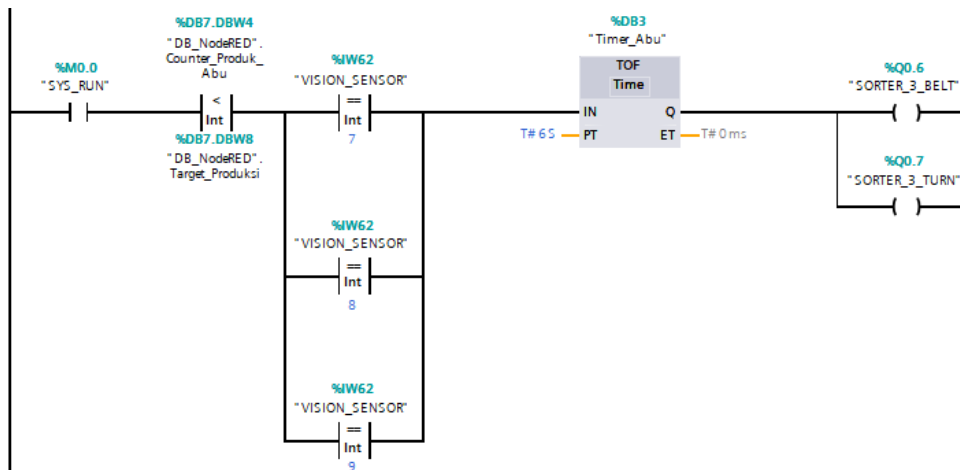
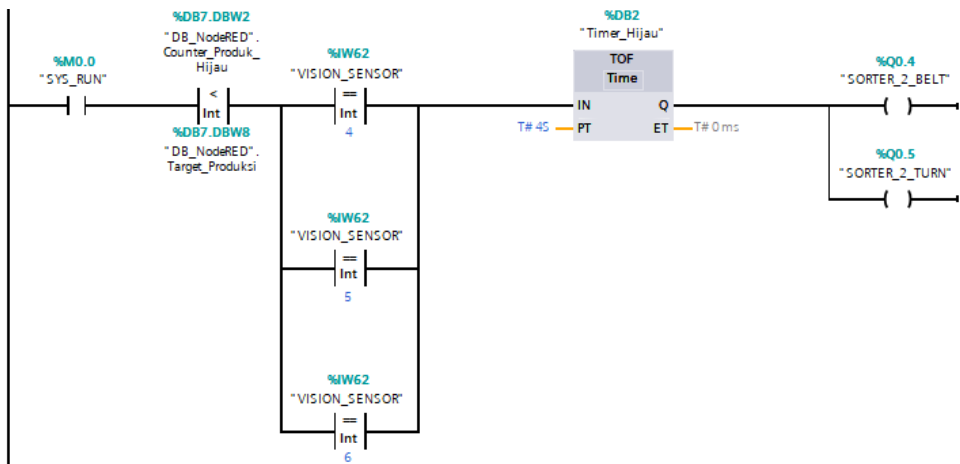
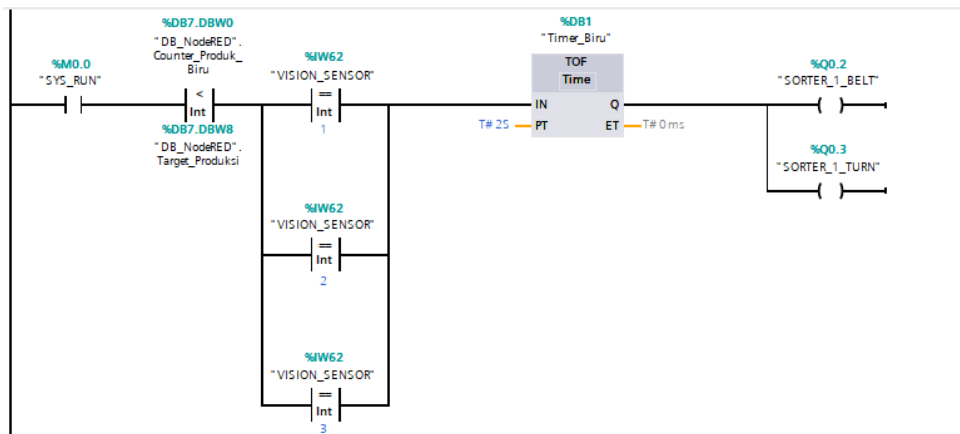
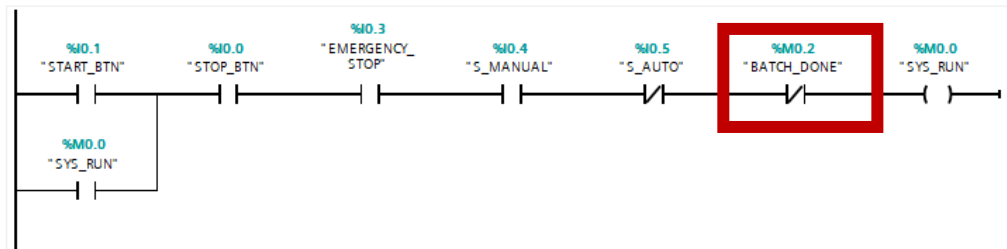
1. Buatlah fitur Dynamic Batch Limit pada antarmuka WinCC HMI menggunakan elemen *I/O Field* agar operator dapat memasukkan target jumlah produksi secara fleksibel! Rancang logika program agar konveyor utama otomatis berhenti ketika akumulasi jumlah hitungan barang (CV) telah mencapai atau melewati angka target dinamis yang dimasukkan operator tersebut.
2. Rancanglah sistem *Interlock Safety* pada tombol Reset Counter di layar HMI dengan ketentuan: nilai hitungan barang hanya boleh di-reset kembali ke angka 0 apabila kondisi konveyor utama sedang dalam posisi berhenti (STOP / SYS_RUN = False)! Jika mesin masih berjalan, proses reset tidak boleh berfungsi.

B. Jawaban

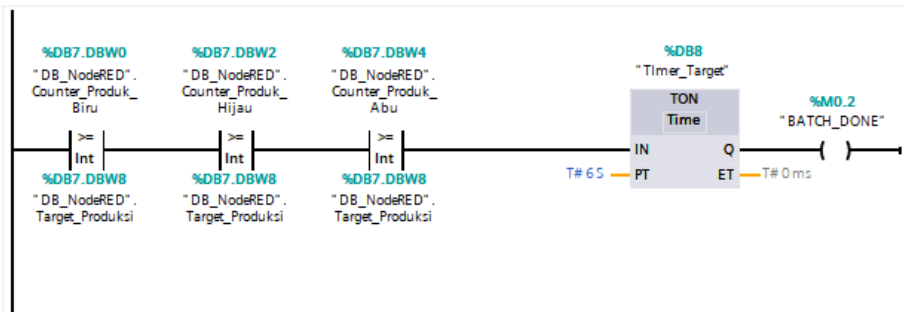
1. Tambahkan I/O field pada HMI untuk set produksi
 - a. Setting HMI



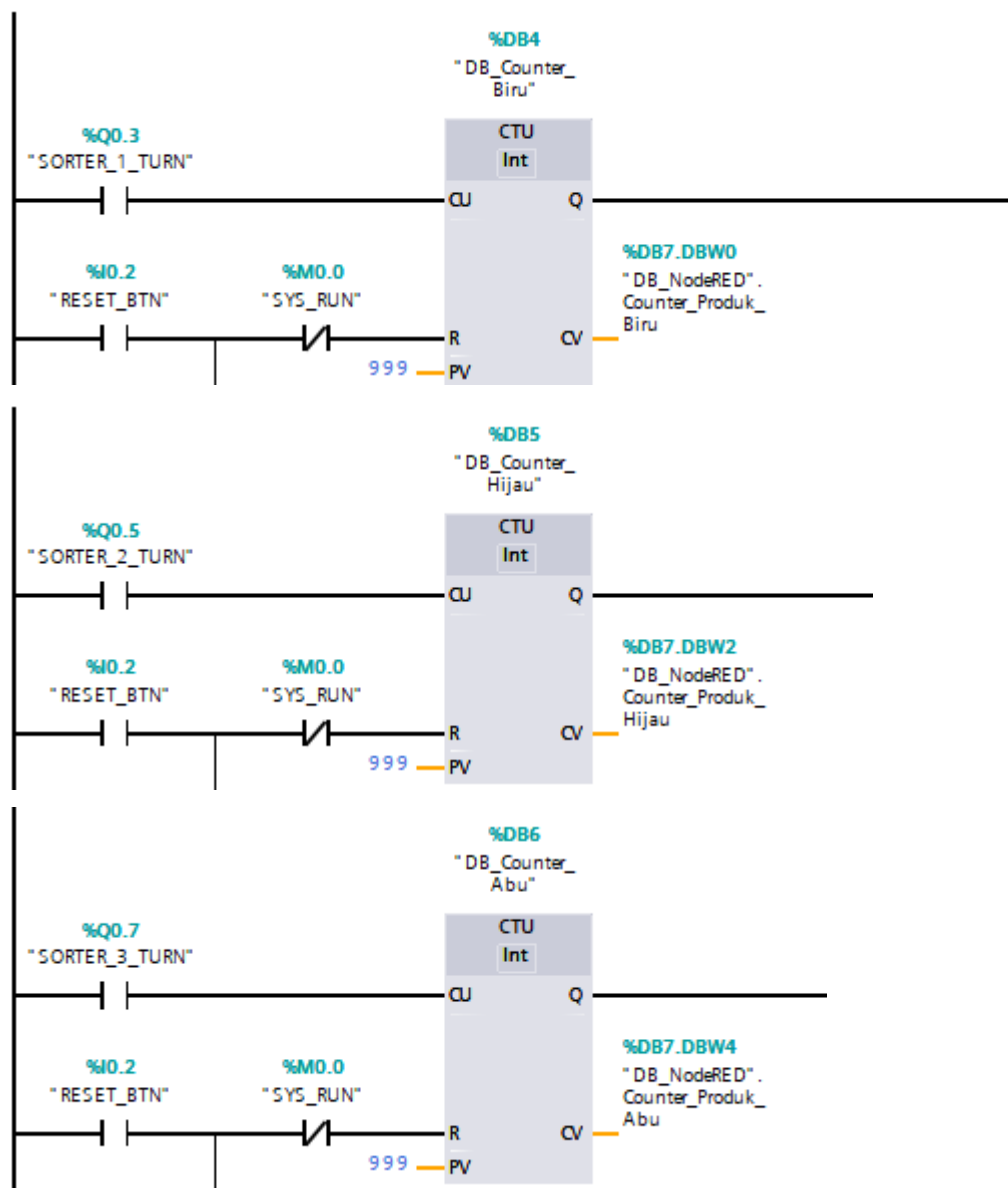
- b. Update Ladder pada bagian kontaktor dan setiap counter warna (biru, hijau, abu)



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 3



2. Tambahkan kontak nc sys_run pada ladder counter di setiap warna



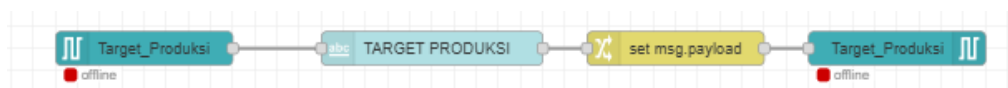
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 1

C. Tugas

1. Rancanglah fitur Dynamic Remote Limit pada UI Node-RED Dashboard menggunakan komponen *Numeric Input* atau *Slider* agar batas produksi bisa di-input secara jarak jauh via *smartphone*!
2. Buatlah tombol virtual Remote Reset Counter pada UI Node-RED Dashboard dengan ketentuan *safety interlock*: perintah reset data counter dari *smartphone* operator hanya boleh dieksekusi dan diterima oleh PLC apabila status konveyor saat itu sedang berada dalam kondisi berhenti (STOP).

D. Jawaban

3. Tambahkan pada flow pada node red S7in > Text Input > Change > S7out



Setingan S7in:

Delete
Cancel
Done

Properties

PLC 192.168.1.8:102@0:1
Mode Single variable
Variable Target_Produksi DB7.INT8
Emit only when value changes (diff)
Name

Setingan Text Input:

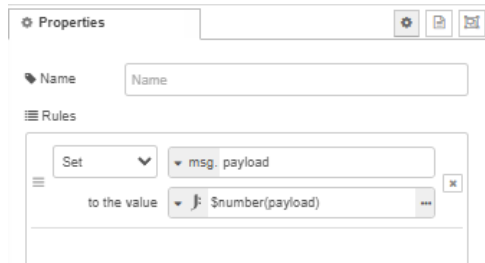
Delete
Cancel
Done

Properties

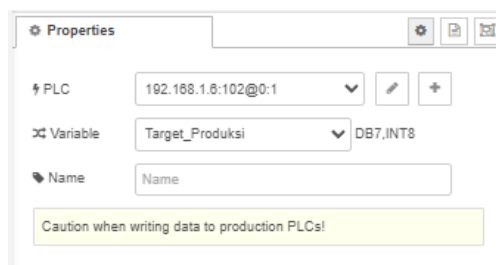
Group [DASHBOARD PANEL] MONITOR
Size auto
Label TARGET PRODUKSI
Tooltip optional tooltip
Mode text input Delay (ms) 300
If msg arrives on input, pass through to output
Send value on focus leave
When changed, send:
Payload Current value
Topic msg.topic

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 2

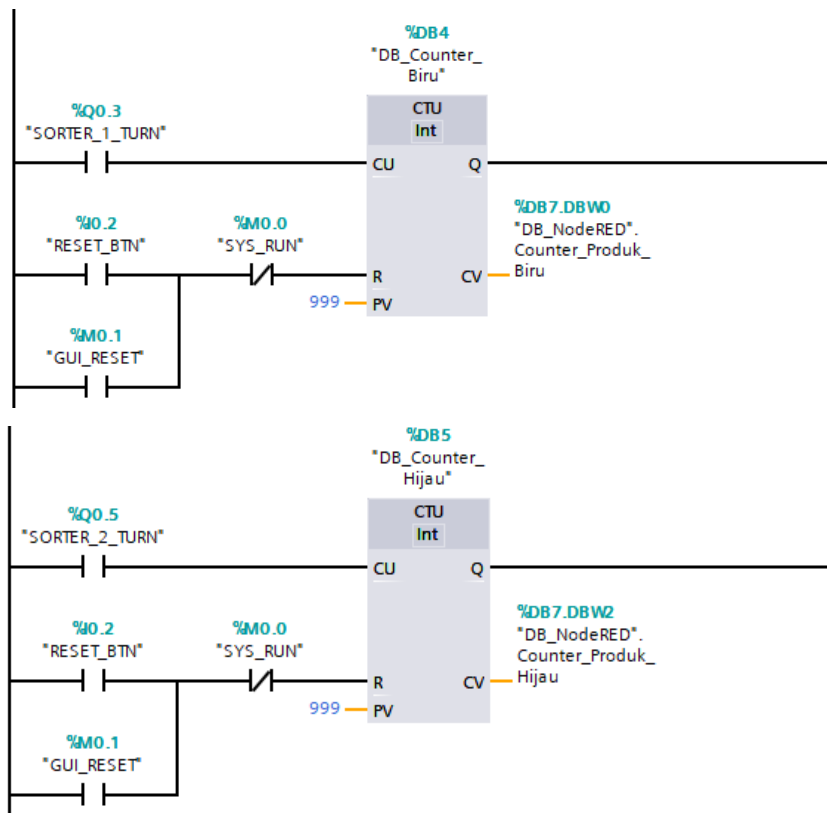
Settingan Change:



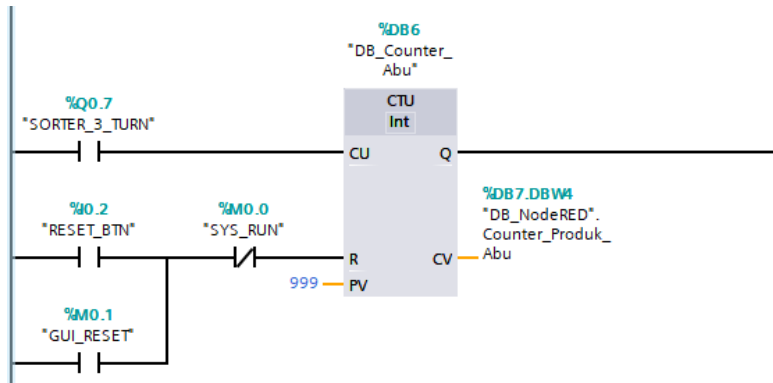
Settingan S7out:



4. Update ladder diagram pada program tiap counter



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 3



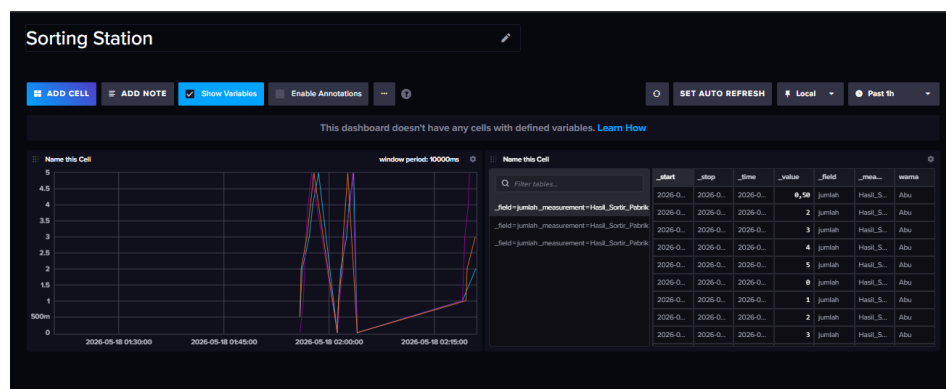
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB
		Hal 1

E. Tugas

1. Buatlah sebuah halaman tampilan baru pada menu Dashboards di InfluxDB dengan menyusun dua buah komponen (*Cell*) visualisasi dalam satu halaman window yang sama: komponen bagian atas berupa Grafik Tren (Graph) dan komponen bagian bawah berupa Tabel Data (Table) yang semuanya membaca data dari tabel Hasil_Sortir_Pabrik. Ambil gambar (*screenshot*) hasil tata letak (*layout*) dashboard gabungan tersebut sebagai bukti.
2. Jalankan simulasi stasiun sortir hingga angka hitungan barang (*counter*) naik, kemudian tekan tombol RESET pada HMI WinCC atau Node-RED. Ambil gambar (*screenshot*) grafik pada InfluxDB yang menunjukkan momen ketika jalur grafik otomatis langsung terjun jatuh kembali ke angka 0, lalu berikan analisis singkat mengenai fenomena tersebut pada laporan praktikum Anda.

F. Jawaban

1. Pilih menu dashboard > Create Dashboard > Add Cells > Pilih Graph > ulangi untuk yang tabel



2. Jika berhasil maka semua grafik akan turun ke nilai 0 lagi



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB Hal 2

Analisis : Grafik pada InfluxDB menunjukkan tren kenaikan nilai hitungan (*counter*) secara bertahap seiring berjalannya simulasi pada stasiun sortir. Ketika tombol RESET pada HMI WinCC atau Node-RED ditekan, instruksi tersebut langsung dikirimkan ke register memori PLC untuk mengosongkan nilai perhitungan menjadi integer 0. Penurunan tajam jalur grafik secara vertikal menuju titik nol merefleksikan keberhasilan proses pembersihan data secara *real-time*, sekaligus membuktikan bahwa komunikasi data dari PLC menuju database InfluxDB melalui Node-RED berjalan lancar tanpa adanya hambatan atau penundaan waktu (*delay*) yang signifikan.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB
		Hal 3

Akses Sumber Perangkat Pembelajaran:

1.	Modul Panduan Pembelajaran & Labsheet	https://bit.ly/Modul & Labsheet 
2.	Video Pembelajaran	https://bit.ly/Video Pembelajaran 